Quiero que realices cambios en mi aplicación de **informe de costos de Central El Morro**, sin romper la estructura actual ni modificar la lógica existente de los puntos **2.0, 2.1 y 2.2**.

Objetivo general

Debes hacer dos grupos de cambios:

A. Mejorar la exportación y maquetación del PDF

1. **No deben quedar espacios en blanco innecesarios en el cuerpo del informe**.
2. **No deben quedar filas de tablas entrecortadas en los saltos de página**.
3. **Los encabezados de tablas deben repetirse correctamente si una tabla continúa en la siguiente página**.
4. **Los bloques pequeños deben aprovechar mejor el espacio disponible en cada página**.
5. **No debes cortar títulos de sección de su contenido inmediato**.
6. El resultado debe seguir siendo un **PDF profesional en A4**, con impresión real desde Chromium/Puppeteer, no una captura tipo imagen.

B. Agregar un nuevo punto

2.3

Debes **mantener intactos los puntos 2.0, 2.1 y 2.2** y **añadir un nuevo punto 2.3** que calcule el **precio real de la producción en función del combustible consumido**.

Importante:

- **No reemplaces ni alteres 2.0, 2.1 ni 2.2.**
- **2.3 es una sección nueva e independiente.**
- Debe integrarse visualmente al bloque de costos del informe.

---

1. Reglas obligatorias de implementación

1.1 No romper lo existente

- No cambies nombres, estructura, cálculos ni diseño de 2.0, 2.1 y 2.2, salvo que sea necesario para mantener consistencia visual.
- No alteres cálculos actuales de costos fijos, variables, administrativos, depreciación, etc.
- No elimines ninguna funcionalidad existente.

1.2 Entregables esperados

Quiero que modifiques:

- la lógica de cálculo
- la interfaz/configuración de entrada
- la plantilla HTML del informe
- los estilos de impresión/PDF
- la exportación con Puppeteer

Si existen archivos separados para:

- lógica
- render de reporte
- estilos
- exportación PDF

haz los cambios en esos archivos respetando la arquitectura actual.

---

2. Nuevo punto 2.3 — definición funcional exacta

2.1 Nombre de la sección

Agregar una nueva sección en el informe con este título exacto:

2.3 PRECIO REAL DE LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO

2.2 Qué debe calcular

Debe calcular, para el período del reporte:

- consumo total de HFO
- consumo total de diésel
- costo neto del HFO
- costo neto del diésel
- costo de transporte del HFO
- costo de transporte del diésel
- costo total real de combustible
- precio real de producción en USD/kWh

---

3. Entradas manuales requeridas

Debes agregar en la app una sección de configuración o formulario para ingresar manualmente los precios unitarios de los combustibles, porque Petroecuador cambia el precio el día 12 de cada mes.

3.1 Campos nuevos a ingresar manualmente

Para cada período reportado, deben existir estos campos:

HFO

- **Precio HFO con IVA período 1**
- **Precio HFO con IVA período 2**

Diésel

- **Precio diésel con IVA período 1**
- **Precio diésel con IVA período 2**

3.2 Reglas de períodos

- **Período 1:** del día 1 al 11 del mes
- **Período 2:** del día 12 al 30 o 31 del mes

3.3 Formato esperado

Los valores deben ingresarse como:

- USD/galón
- con IVA incluido

3.4 Persistencia

Si la app ya tiene almacenamiento local o persistencia de configuración, integra estos valores ahí.

Si no existe persistencia, al menos deja los campos funcionales para cada generación de reporte.

---

4. Lógica de cálculo exacta

4.1 IVA

El precio de Petroecuador viene con IVA y se debe **descontar el 15%**.

No debes restar 15% directamente.

Debes convertir el precio con IVA a precio neto así:

precio_neto = precio_con_iva / 1.15

Esto aplica a:

- HFO período 1
- HFO período 2
- diésel período 1
- diésel período 2

4.2 Transporte

Debes considerar el costo de transporte así:

HFO

- 430 USD por cada 9898 galones

Costo unitario transporte HFO:

430 / 9898 USD/galón

Diésel

- 100 USD por cada 2000 galones

Costo unitario transporte diésel:

100 / 2000 USD/galón

Debes aplicar estos costos de transporte proporcionalmente al combustible efectivamente consumido en el período.

4.3 Separación del consumo por períodos

El cálculo de 2.3 debe separar el consumo por rangos de fechas:

- del 1 al 11 del mes
- del 12 al fin de mes

Debes obtener por separado:

- HFO consumido en período 1
- HFO consumido en período 2
- diésel consumido en período 1
- diésel consumido en período 2

Si la app ya tiene registros diarios, usa esos registros para agrupar por fecha.

Si la app calcula el consumo por el rango de reporte, entonces debes implementar el desglose por subperíodos internos.

4.4 Fórmulas

Variables constantes

Usa estas constantes:

```
const VAT_RATE = 0.15;
const HFO_FREIGHT_PER_GAL = 430 / 9898;
const DIESEL_FREIGHT_PER_GAL = 100 / 2000;
```

Función para quitar IVA

```
function removeVat(priceWithVat) {
  return priceWithVat / (1 + VAT_RATE);
}
```

Costo neto de combustible

Debes calcular:

```
const hfoNetP1 = removeVat(hfoPriceP1WithVat);
const hfoNetP2 = removeVat(hfoPriceP2WithVat);
const dieselNetP1 = removeVat(dieselPriceP1WithVat);
const dieselNetP2 = removeVat(dieselPriceP2WithVat);

const hfoCostP1 = hfoGallonsP1 * hfoNetP1;
const hfoCostP2 = hfoGallonsP2 * hfoNetP2;
const dieselCostP1 = dieselGallonsP1 * dieselNetP1;
const dieselCostP2 = dieselGallonsP2 * dieselNetP2;
```

Costo de transporte

```
const hfoFreight = (hfoGallonsP1 + hfoGallonsP2) *
HFO_FREIGHT_PER_GAL;
const dieselFreight = (dieselGallonsP1 + dieselGallonsP2) *
DIESEL_FREIGHT_PER_GAL;
```

Totales

```
const totalHfoCost = hfoCostP1 + hfoCostP2 + hfoFreight;
const totalDieselCost = dieselCostP1 + dieselCostP2 + dieselFreight;
const totalFuelCost = totalHfoCost + totalDieselCost;
```

Precio real de producción

Debes dividir el costo total real del combustible para la energía base del período.

```
const realProductionPrice = totalFuelCost / energyKwh;
```

Usa como denominador la **energía del período del reporte** que la app ya usa como base principal del informe. No alteres el resto de indicadores actuales.

---

5. Estructura visual del punto 2.3

Debes agregar una tabla profesional, clara y compacta.

5.1 Título

2.3 PRECIO REAL DE LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO

5.2 Tabla sugerida

La tabla debe incluir como mínimo estas filas:

- HFO consumido [gal]
- Precio HFO c/IVA [USD/gal]
- Precio HFO s/IVA [USD/gal]
- Costo neto HFO [USD]
- Transporte HFO [USD]
- Diésel consumido [gal]
- Precio diésel c/IVA [USD/gal]
- Precio diésel s/IVA [USD/gal]
- Costo neto diésel [USD]
- Transporte diésel [USD]
- Costo total combustible [USD]
- Energía base del período [kWh]
- Precio real de producción [USD/kWh]

5.3 Columnas

La tabla debe tener columnas así:

- Concepto
- Período 1 (1-11)
- Período 2 (12-fin)

- Total

Donde aplique.

5.4 Presentación

- Formato profesional tipo informe ejecutivo
- alineación numérica a la derecha
- separadores de miles
- 2 a 4 decimales según la variable
- resaltar la fila final de **Precio real de producción [USD/kWh]**

---

6. Mejora obligatoria del PDF y paginación

Debes corregir la exportación para que el PDF no deje huecos grandes y no corte filas.

6.1 Reglas CSS de impresión

En los estilos de impresión agrega y ajusta estas reglas:

```
@media print {
  .report-section,
  .section-block,
  .table-card,
  .summary-card,
  .cost-section {
    break-inside: auto;
    page-break-inside: auto;
  }

  .avoid-break,
  .table-wrapper,
  .mini-card,
  .kpi-block {
    break-inside: avoid;
    page-break-inside: avoid;
  }
```

```
  table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    page-break-inside: auto;
  }

  thead {
    display: table-header-group;
  }

  tfoot {
    display: table-footer-group;
  }

  tr,
  td,
  th {
    break-inside: avoid;
    page-break-inside: avoid;
  }

  h1, h2, h3, h4 {
    break-after: avoid;
    page-break-after: avoid;
  }

  .section-title {
    margin-top: 8px;
    margin-bottom: 8px;
  }
}
```

6.2 Regla importante

No uses page-break-after: always ni break-after: page al final de cada sección normal.

Solo usa saltos forzados si existe una portada o anexo.

6.3 Objetivo de paginación

Quiero que:

- las tablas largas puedan continuar a la siguiente página
- pero nunca se parta una fila
- las tablas pequeñas no dejen huecos grandes
- los bloques se acomoden de forma natural
- el contenido aproveche el espacio disponible

7. Exportación con Puppeteer

Mantén Puppeteer como motor de exportación.

No uses html2canvas como solución principal.

7.1 Configuración esperada de PDF

Ajusta la exportación para usar esta configuración o equivalente:

```
await page.pdf({
  format: 'A4',
  printBackground: true,
  preferCSSPageSize: true,
  displayHeaderFooter: false,
  margin: {
    top: '12mm',
    right: '10mm',
    bottom: '12mm',
    left: '10mm'
  }
});
```

7.2 Requisitos

- Debe respetar estilos de impresión
- Debe mantener alta nitidez
- Debe imprimir fondos y bordes
- Debe generar un documento profesional y compacto

8. Integración de lógica — implementación sugerida

Si no existe aún una función de cálculo separada, crea una.

8.1 Función sugerida

```
function calculateRealFuelProductionCost({
  hfoGallonsP1,
  hfoGallonsP2,
  dieselGallonsP1,
  dieselGallonsP2,
  hfoPriceP1WithVat,
  hfoPriceP2WithVat,
  dieselPriceP1WithVat,
  dieselPriceP2WithVat,
  energyKwh
}) {
  const VAT_RATE = 0.15;
  const HFO_FREIGHT_PER_GAL = 430 / 9898;
  const DIESEL_FREIGHT_PER_GAL = 100 / 2000;

  const removeVat = (priceWithVat) => priceWithVat / (1 + VAT_RATE);

  const hfoNetP1 = removeVat(hfoPriceP1WithVat);
  const hfoNetP2 = removeVat(hfoPriceP2WithVat);
  const dieselNetP1 = removeVat(dieselPriceP1WithVat);
  const dieselNetP2 = removeVat(dieselPriceP2WithVat);

  const hfoCostP1 = hfoGallonsP1 * hfoNetP1;
  const hfoCostP2 = hfoGallonsP2 * hfoNetP2;
  const dieselCostP1 = dieselGallonsP1 * dieselNetP1;
  const dieselCostP2 = dieselGallonsP2 * dieselNetP2;

  const hfoFreight = (hfoGallonsP1 + hfoGallonsP2) *
HFO_FREIGHT_PER_GAL;
  const dieselFreight = (dieselGallonsP1 + dieselGallonsP2) *
DIESEL_FREIGHT_PER_GAL;

  const totalHfoCost = hfoCostP1 + hfoCostP2 + hfoFreight;
  const totalDieselCost = dieselCostP1 + dieselCostP2 + dieselFreight;
  const totalFuelCost = totalHfoCost + totalDieselCost;
  const realProductionPrice = energyKwh > 0 ? totalFuelCost /
energyKwh : 0;

  return {
    hfoNetP1,
    hfoNetP2,
    dieselNetP1,
    dieselNetP2,
    hfoCostP1,
    hfoCostP2,
    dieselCostP1,
    dieselCostP2,
    hfoFreight,
    dieselFreight,
    totalHfoCost,
    totalDieselCost,
    totalFuelCost,
    realProductionPrice
  };
}
```

---

9. Fuente de datos

Debes identificar en la app de dónde salen:

- HFO consumido
- diésel consumido
- energía del período
- fechas del reporte

Luego debes hacer el desglose del consumo por:

- 1 al 11
- 12 al fin de mes

No inventes datos.

Conecta el cálculo con los datos reales ya existentes en la aplicación.

---

10. Validaciones obligatorias

Debes agregar validaciones para:

- no dividir para cero en energía
- no aceptar precios negativos
- no aceptar consumos negativos
- si el período reportado cae solo dentro de 1–11 o solo dentro de 12-fin, calcular solo el subperíodo aplicable y dejar el otro en cero
- si el reporte cubre varios meses, documentar claramente la limitación o adaptar la lógica para cada mes; si actualmente el informe es mensual, asume cálculo mensual

---

11. Formato numérico

Usa formatos consistentes:

- galones: 2 decimales
- USD/gal: 4 decimales
- USD: 2 decimales
- kWh: 2 decimales o sin decimales si ya así está el informe
- USD/kWh: 4 a 6 decimales

---

12. Qué no debes hacer

- No borrar 2.0, 2.1 ni 2.2
- No fusionar 2.3 con otras secciones
- No sustituir costos actuales existentes
- No cambiar la numeración actual del informe, salvo insertar 2.3 en secuencia correcta
- No usar una solución de PDF basada en screenshot como reemplazo principal
- No dejar espacios grandes por mal uso de page-break

---

13. Resultado esperado

Al finalizar, quiero que:

1. La app siga funcionando como ahora.
2. Exista un nuevo punto **2.3** correctamente calculado.
3. El PDF salga mejor paginado, sin huecos grandes y sin filas cortadas.
4. El diseño del 2.3 sea profesional y consistente con el resto del informe.
5. Se mantengan intactos los puntos **2.0, 2.1 y 2.2**.

---

14. Entrega requerida

Cuando termines:

- muestra qué archivos modificaste
- explica brevemente qué cambiaste en cada uno
- entrega el código completo de los archivos modificados
- confirma que 2.0, 2.1 y 2.2 quedaron intactos
- confirma que 2.3 fue agregado

- confirma que la exportación PDF fue corregida